

Lezione del 9-4-2026

giovedì 9 aprile 2026 09:31

$$z = (a, b) \simeq a + ib$$

$$(3 + \sqrt{2}i)^3 = 3^3 + 3 \cdot (3)^2 \sqrt{2}i + 3 \cdot (3) (\sqrt{2}i)^2 + (\sqrt{2}i)^3$$

$$\underline{\underline{(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3}}$$

$$\underline{\underline{i^2 \cdot i = -1 \cdot i = -i}}$$

$$= 27 + 27\sqrt{2}i + (-18) + 2\sqrt{2}i^3 =$$

$$= 27 + 27\sqrt{2}i - 18 - 2\sqrt{2}i =$$

$$= 9 + 25\sqrt{2}i$$

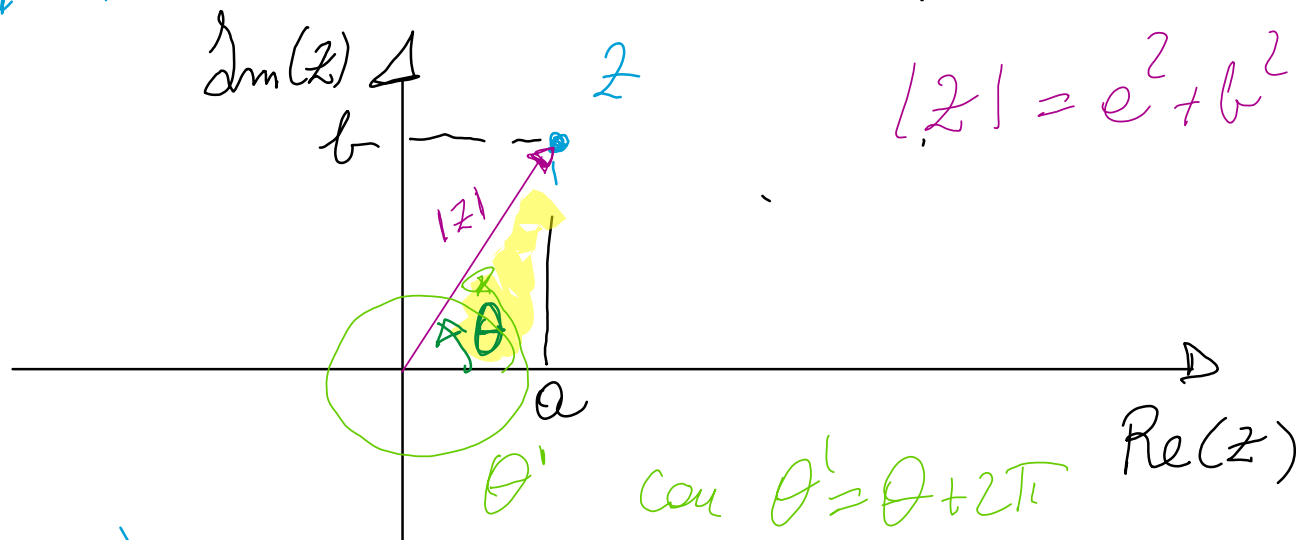
$$? (1+i)^{15} ?$$

FORMA TRIGONOMETRICA

$$z = (a + bi)$$

PIANO DI,
ARGAND-GAUSS

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$



$$z = (|z|, \theta)$$

θ è detto ARGOMENTO DI z

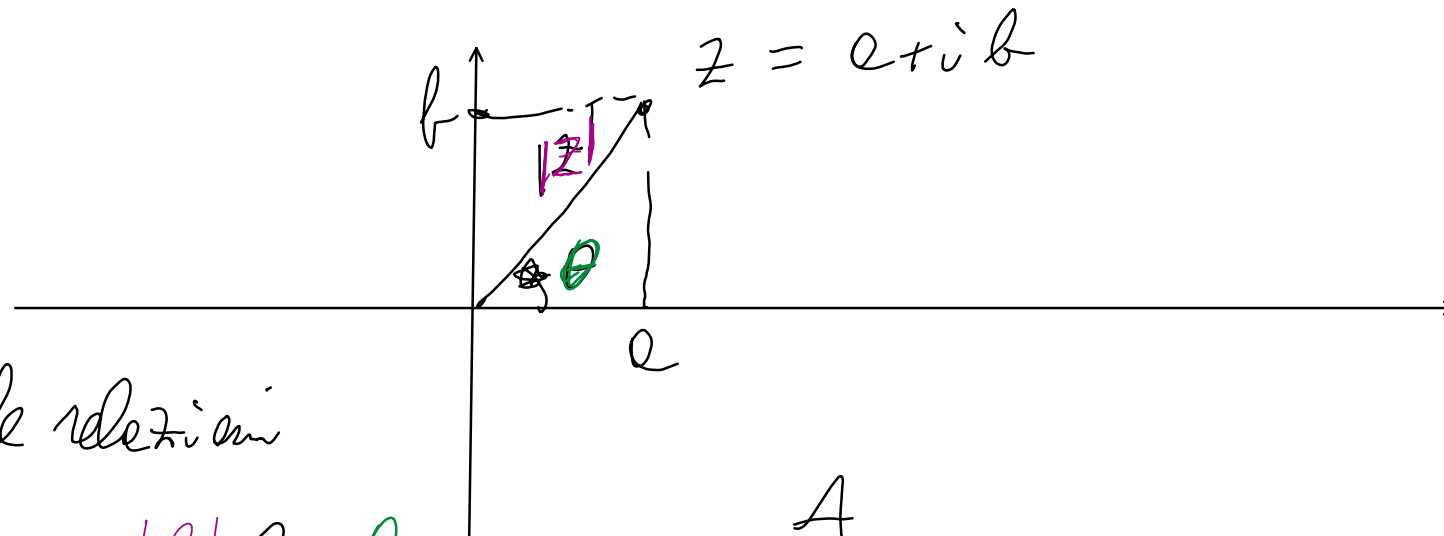
$z \neq 0$ è individuato, in coordinate polari,
dal suo modulo $|z|$ e da uno degli
angoli $\theta + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$

dove θ è un qualunque degli angoli che
il vettore z forma con l'asse $\vec{x}$

DEF

$$\text{Arg}(z) = \{ \theta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \}$$

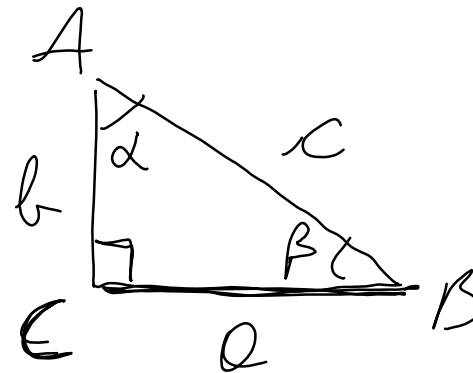
Scivendo $\theta \in \text{Arg}(z)$ vuol dire
 θ è uno degli infiniti argomenti di z



Valgono le relazioni

$$a = |z| \cos \theta$$

$$b = |z| \sin \theta$$



$$a = c \sin \alpha$$

$$a = c \cos \beta$$

$$\begin{pmatrix} b = c \operatorname{sen} \beta \\ b = c \cos \alpha \end{pmatrix}$$

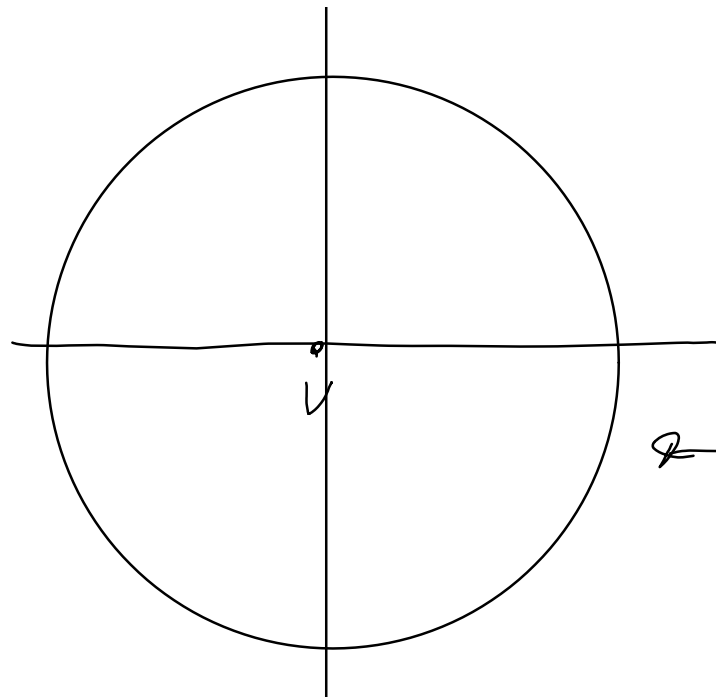
$$\begin{aligned} a &= c \operatorname{sen} \alpha \\ b &= c \cos \alpha \end{aligned} \Rightarrow \frac{a}{b} = \operatorname{tg} \alpha \quad a = b \operatorname{tg} \alpha$$

$$\begin{aligned} b &= c \operatorname{sen} \beta \\ a &= c \cos \beta \end{aligned} \Rightarrow \frac{b}{a} = \operatorname{tg} \beta \quad b = a \operatorname{tg} \beta$$

= 1

Richiami di GEOMETRIA

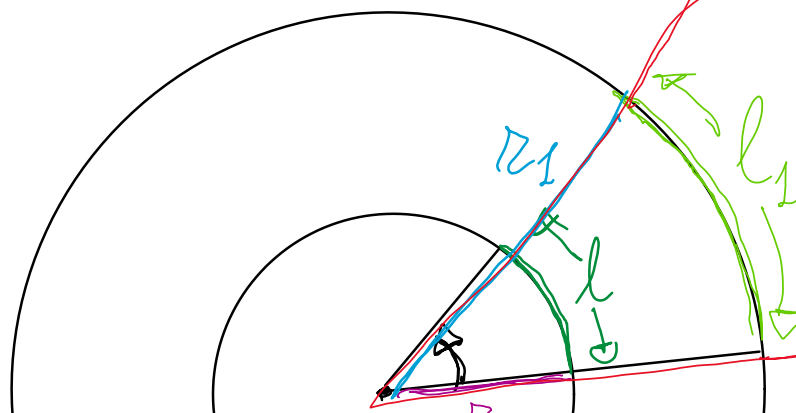
V



angolo giro 360°
 ANGOLI ROTAZIONE 90°

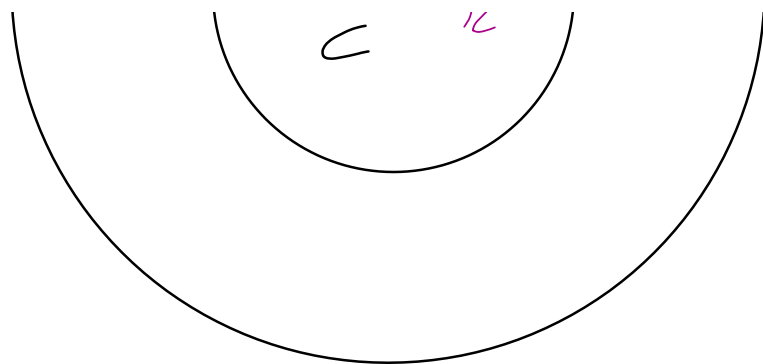
ANGOLI GIRO
 DIVISO IN
 360 PARTI

Se misuro in gradi, non è un numero PIR
 36,754°



Il rapporto

$$\frac{l}{r} = \frac{l_1}{r_1} = \alpha$$


 π
 π
 π

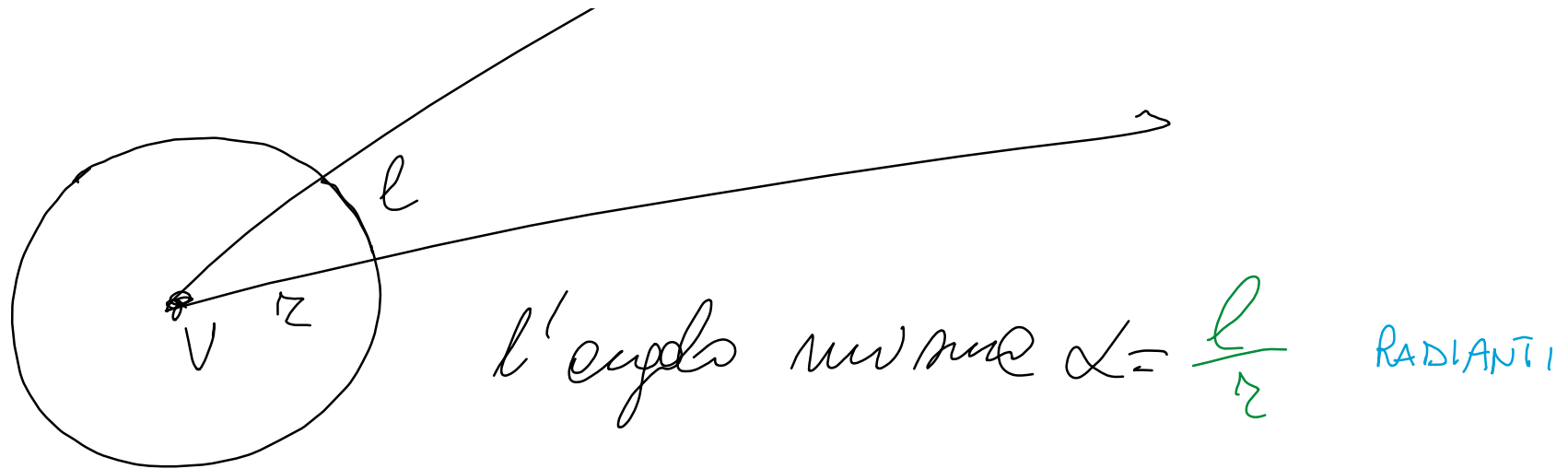
è un numero
(cioè è un numero)

Il numero α si dice **RADIANE**

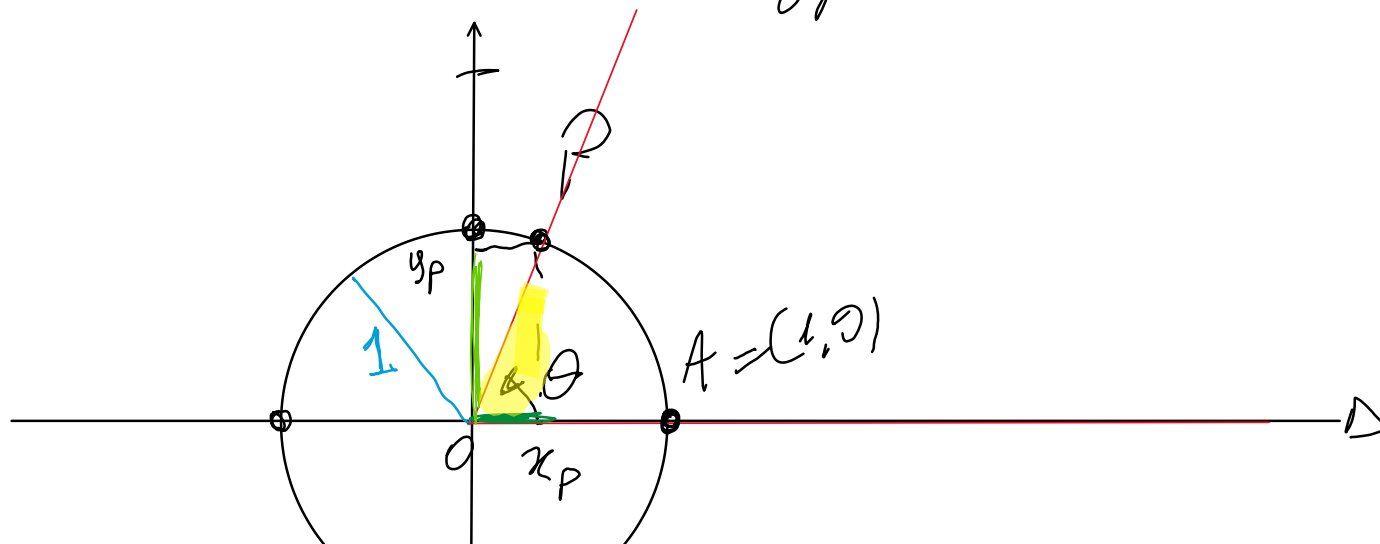
l'angolo il cui vertice è il centro della circonferenza
si dice che misura α R

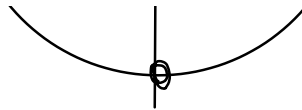
$$\alpha = \frac{l}{R}$$

l ← lunghezza arco di circonferenza individuato dall'angolo
 R ← raggio della circonferenza con centro nel vertice



Si dice CIRCONFERENZA GONIOMETRICA la
Circonferenza di centro O e raggio $r=1$





DEF

è il seno dell'angolo θ

$$\sin \theta = y_p$$

è il coseno dell'angolo θ

$$\cos \theta = x_p$$

$$-1 \leq \sin \theta, \cos \theta \leq 1$$

$$\sin 0 = 0$$

$$\cos 0 = 1$$

PASSAGGIO DA GRADI A RADIANI E V.V.

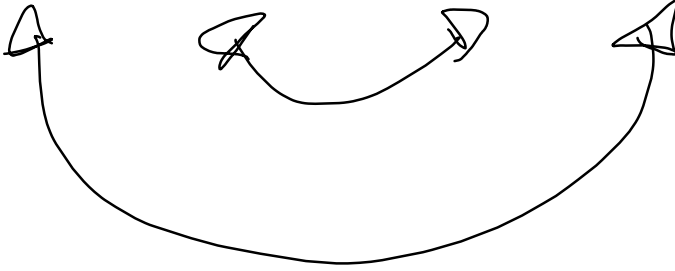
trovare la relazione

l'angolo piatto 180° in grad.
 $\downarrow$
 in RADIANTI

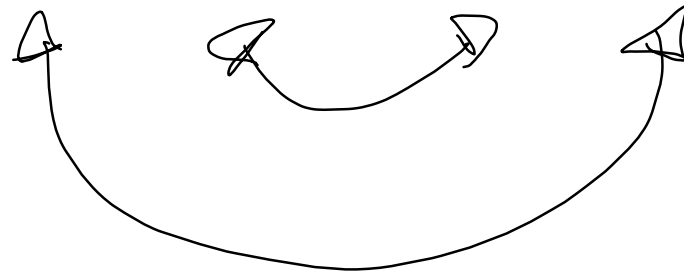
$\frac{1}{2}$ circonferenza = lunghezza dell'arco
 corrispondente all'angolo piatto

$$\text{angolo piatto} = \alpha = \frac{\text{lunghezza arco}}{\text{raggio}} = \frac{\frac{1}{2} 2\pi R}{R} = \pi$$

$$\boxed{180^\circ : \pi = \alpha^\circ : \alpha}$$

1 $h\tilde{O}$ quanti lati! 

$$180^\circ : \pi = 1h\tilde{O} : \alpha$$



$\Rightarrow$

$$\pi \cdot 1h\tilde{O} = 180^\circ - \alpha \rightarrow \alpha = \frac{180^\circ}{1h\tilde{O}} \pi =$$

$$= \frac{7}{8} \pi$$

$$1h\tilde{O} \rightarrow \frac{7}{8} \pi$$

NOTA! ANGOLI
PIATTO π

$$1h\tilde{O} = \frac{1}{7} 90^\circ = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{4}$$

$$60^\circ = \left(\frac{1}{3} 180^\circ \right) = \frac{\pi}{3}$$

$$30^\circ = \left(\frac{1}{6} 180^\circ \right) = \frac{1}{6} \pi = \frac{\pi}{6}$$

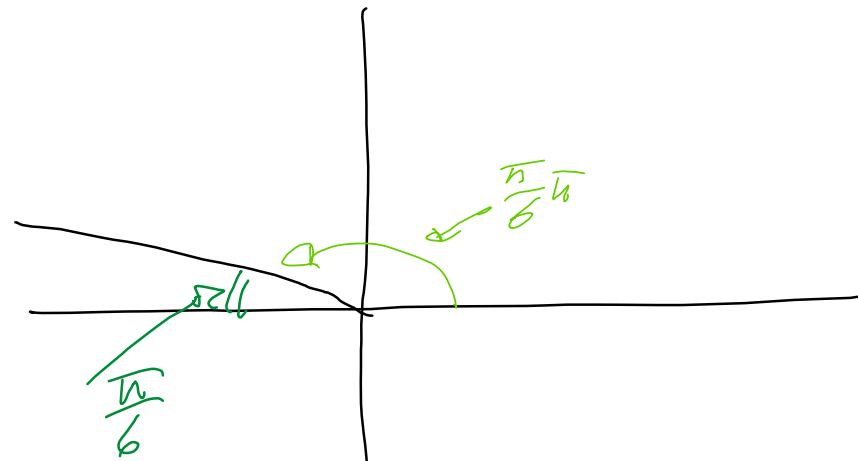
α	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$
0	0	1
$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

$\frac{\pi}{2}$	1	0
-----------------	---	---

Prop. di segno e coseno

$\cos \theta \leq 0$ $\sin \theta \geq 0$	$\cos \theta \geq 0$ $\sin \theta \geq 0$
$\cos \theta \leq 0$ $\sin \theta \leq 0$	$\cos \theta \geq 0$ $\sin \theta \leq 0$

Quanto vale $\sin$ (meno o π $\frac{\pi}{2}$)? ($5 \cdot 30^\circ = 150^\circ$)



È CONVENIENTE SCRIVERLO COSÌ:

$$150^\circ \hat{=} 180^\circ - 30^\circ \quad \left(90^\circ + 60^\circ \right)$$

$$\frac{\pi}{6} \pi = \pi - \frac{\pi}{6}$$

PROP

è un angolo del II QUADRANTE dovuto al fatto che $\pi - \alpha$ è II QUADRANTE

$$\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\sin(\pi - \alpha) = + \sin \alpha$$

Ex

$$\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\cos\frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

è del III quadrante

Proof

$$\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$$

Angolo del IV Quadrante

Proof

$$\cos(2\pi - \alpha) = \cos(-\alpha) = +\cos \alpha$$

$$\sin(2\pi - \alpha) = \sin(-\alpha) = -\sin \alpha$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

Ex

Calcolare seno e coseno per l'angolo
di 330° (IV quadrante)

$$\begin{aligned}\sin(330^\circ) &= \sin(360^\circ - 30^\circ) = \\ &= \left(\sin\left(2\pi - \frac{\pi}{6}\right) \right) = -\sin\frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

Prop

Seno e coseno si ripetono ogni 2π , cioè

$$\sin(\alpha) = \sin(\alpha + 2\pi) = \sin(\alpha + 4\pi) = \dots = \sin(\alpha + k2\pi)$$

$$\cos(\alpha) = \cos(\alpha + 2\pi) = \cos(\alpha + 4\pi) = \dots = \cos(\alpha + k2\pi) = \dots$$

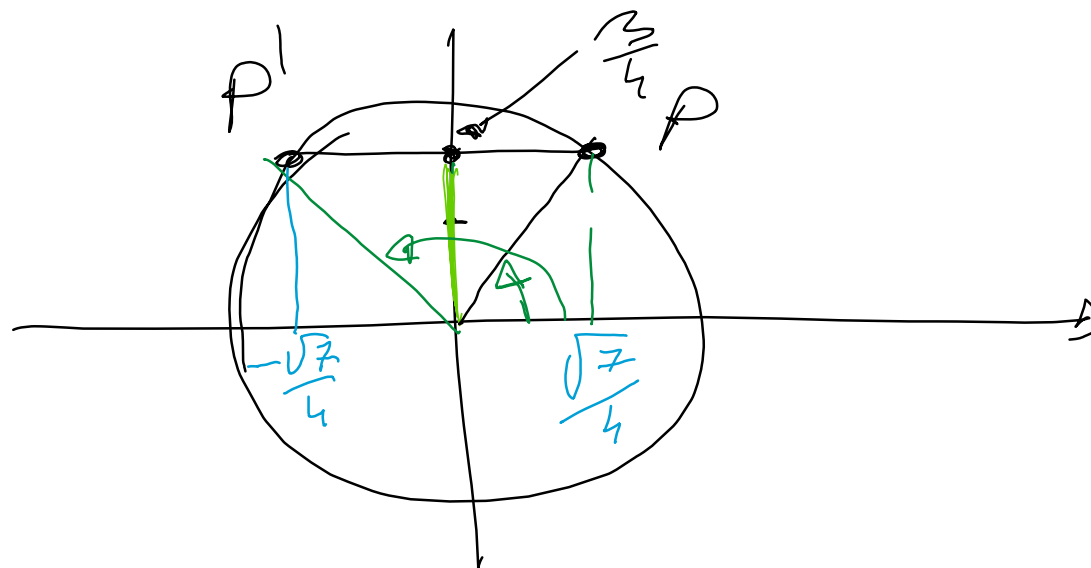
PROF FONDAMENTALI

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

Sapendo che $\sin \alpha = \frac{3}{4}$, quanto vale il $\cos \alpha$

$$\cos^2 \alpha + \left(\frac{3}{4}\right)^2 = 1 \rightarrow \cos^2 \alpha = 1 - \frac{9}{16} = \frac{7}{16}$$

$$\Rightarrow \cos \alpha = \pm \sqrt{\frac{7}{16}}$$



Prop. somme e sottrazione

Qualcuno
pensa che:

$$\frac{1}{2} \sin(2x) = \sin x$$

$$\frac{\sin(x)}{x} = \sin(1)$$



MA:

$$\frac{1}{2} \sin 2x = \sin x \cos x \quad \text{OK!}$$

2

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

~~$$\sin(2\alpha) = 2 \sin(\alpha)$$~~

$$\sin(2\alpha) = \sin(\alpha + \overset{\beta}{\alpha})$$

$$= \sin \alpha \overset{\beta}{\cos \alpha} + \overset{\beta}{\cos \alpha} \sin \alpha$$

$$= 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

In particolare

$$\cos 2\alpha = \cos(\alpha + \alpha) = \cos \alpha \cos \alpha - \sin \alpha \sin \alpha$$

$$= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

Romendo

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

da quest'ultima si ha:

FORMULA FONDAMENTALE

$$\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \stackrel{d}{=}$$

$$= (1 - \sin^2 \alpha) - \sin^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

oppure

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha =$$

$$= \cos^2 \alpha - (1 - \cos^2 \alpha) = 2\cos^2 \alpha - 1$$

In conclusion

$$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$$

$$\cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1$$

cos

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$$

Ex

$\sin 15^\circ$

$$\rightarrow \sin^2 15^\circ = \frac{1 - \cos 30^\circ}{2} =$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{2}{2}} = \frac{2 - \sqrt{3}}{4} \\
 \Rightarrow \operatorname{sen} 15^\circ &= + \sqrt{\frac{2 - \sqrt{3}}{4}} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2}
 \end{aligned}$$

15° è nel I quadrante

ESERCIZI

Sapendo che α è un angolo del IV quadrante
e che $\cos \alpha = \frac{12}{13}$ calcolare $\operatorname{sen} \alpha$

Calcolare $\cos\left(7\frac{\pi}{3}\right)$; $\operatorname{sen}\left(11\frac{\pi}{6}\right)$; $\cos\left(23\frac{\pi}{6}\right)$

Calcolare $\cos(75^\circ)$, $\cos(165^\circ)$
 $\sin(202,5^\circ)$

$$\cos(75^\circ) = \begin{cases} \cos(45^\circ + 30^\circ) = \dots \\ \cos\left(\frac{150^\circ}{2}\right) = \dots \end{cases}$$

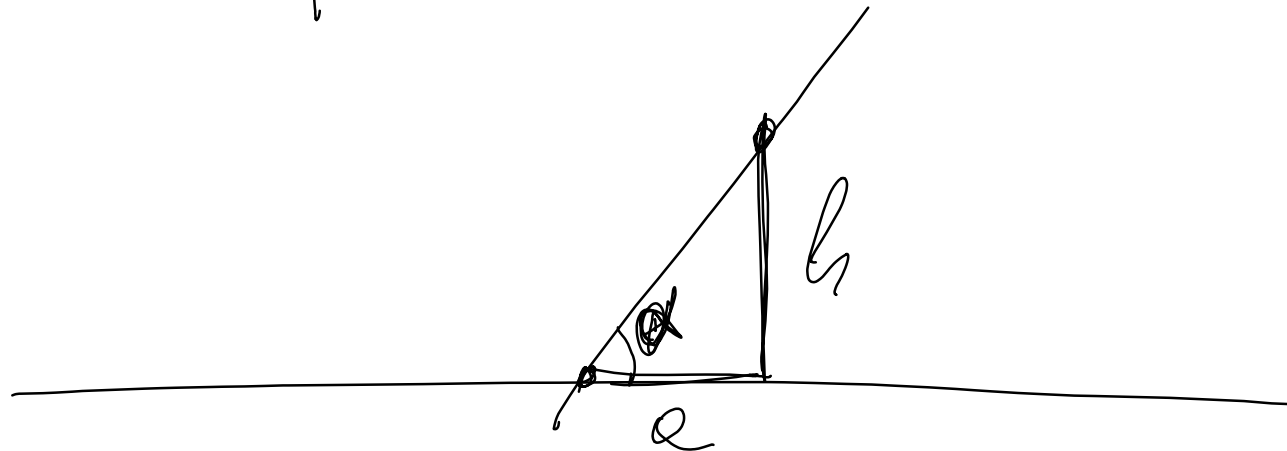
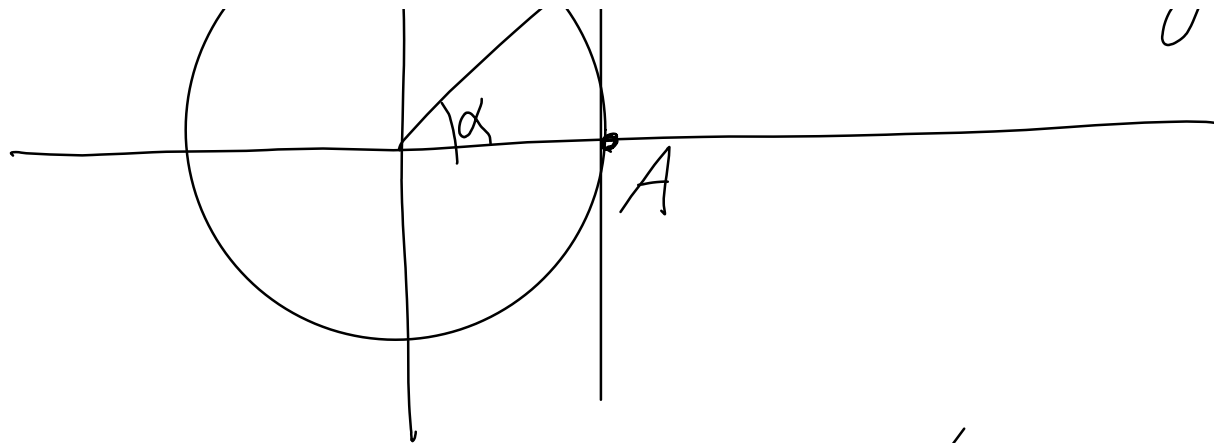
DEF

TANGENTE dell' ANGOLO α

$$\operatorname{tg}(\alpha) \stackrel{\text{DEF}}{=} \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} \quad \text{per ogni } \alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$$



$$\overline{AR} = \operatorname{tg} \alpha$$



$$b = a \tan \alpha$$

$$z = a + ib$$

$$z = (|z|, \theta)$$

$z = a + ib$

$$Q = |z| \cos \theta$$

$$b = |z| \sin \theta$$

allora

$$\begin{aligned} z &= a + ib = |z| \cos \theta + i |z| \sin \theta = \\ &= |z| (\cos \theta + i \sin \theta) \end{aligned}$$

$$z = -1 + i\sqrt{3}$$

Forme Trigonometriche? Troviamo $|z|$ e $\theta \in \mathbb{R}$

$$|z| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$$

θ è soluzione del seguente sistema:

$$\begin{cases} -1 = 2 \cos \theta \\ \sqrt{3} = 2 \sin \theta \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = |z| \cos \theta \\ b = |z| \sin \theta \end{cases} \quad \begin{matrix} a = \\ b = \end{matrix}$$

$$\begin{cases} \cos \theta = -\frac{1}{2} \\ \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

DA' inferire nel quadrante dove è θ

Risolvo $\cos \theta = -\frac{1}{2}$

valore dell'angolo α il cui coseno è $\frac{1}{2}$ I quadrante vale $\frac{1}{2}$

$$\theta = \pi - \alpha = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2}{3}\pi + 2k\pi$$

$$\text{III} \rightarrow \pi + \alpha = \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{4}{3}\pi + 2k\pi$$

Quale dei due valori di θ SCEGLIERE COME ARGOMENTO DI z ?

Dalla seconda equazione

$$\sin \theta = +\frac{\sqrt{3}}{2}$$

2) deduce che one ha soluzioni nel I e II

Quindi

Pertanto l' (eventuale) soluzione del sistema
dovrà essere la soluzione delle I equazioni

prese nel II quadrante (il quadrante
comune tra le soluzioni delle due equazioni).
Pertanto la soluzione di

$$\begin{cases} \cos \theta = -\frac{1}{2} \\ \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \quad \theta = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$$

(ovvero che $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \sin\frac{\pi}{3}$)

if number complex

$$z = -1 + j\sqrt{3}$$

we write in polar trigonometric form:

$$z = \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{2}{3}\pi\right) + j \sin\left(\frac{2}{3}\pi\right) \right)$$

